

Teaching Exam

General Science

Excretory System

Lecture No.- 1

By- Sarika Ma'am



Recap of Previous Lecture

Topic

Respiratory System



Topics to be Covered



Topic

~~Animals~~

Excretory System



Topic : _____

Excretion -
उत्सर्जन

It is a removal of harmful metabolic waste.
हानिकारक चयापचय अपशिष्ट को हटाना।

Nutrients

Metabolic Waste

1. Carbohydrate

→ CO_2, H_2O

नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट

2. Protein, Nucleic Acid

→ CO_2, H_2O

nitrogenous waste

3. Fat

→ CO_2, H_2O

Nitrogenous Waste

Ammonia



More toxic

सबसे अधिक विषैला

⇒ Bony fish, aquatic insects
आस्थि मछली, जलीय जन्तु etc.

Urea

⇒ Amphibians,
mammals

उभयचर, स्तनपायी
etc.

Uric Acid



less toxic

सबसे कम विषैला

⇒ insects, birds,
कीड़े reptiles पक्षी
सरीसृप etc.

Human Excretory System

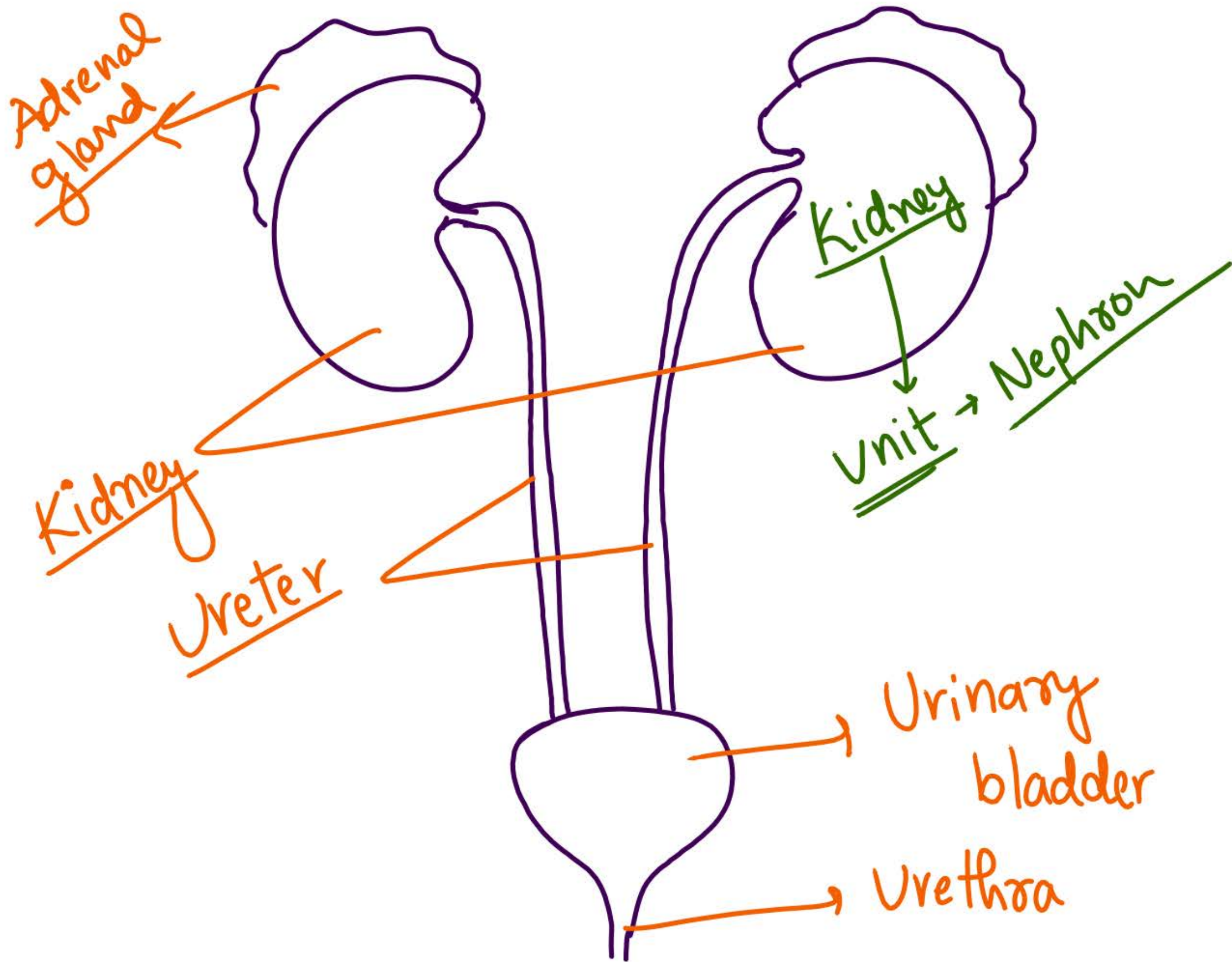
किडनी
Main - Kidney ✓

सहायक अंग -

- * Liver (यकृत)
- * Skin (त्वचा)
- * Lungs (फेफड़े)

⇒ Human excretory system -

- 1) Kidney (1 pair) (2)
- 2) Ureter (1 pair) (2)
- 3) Urinary bladder (1)
- 4) Urethra (1)



Human excretory
system

Kidney

Colour - reddish brown

Structure - Bean shaped

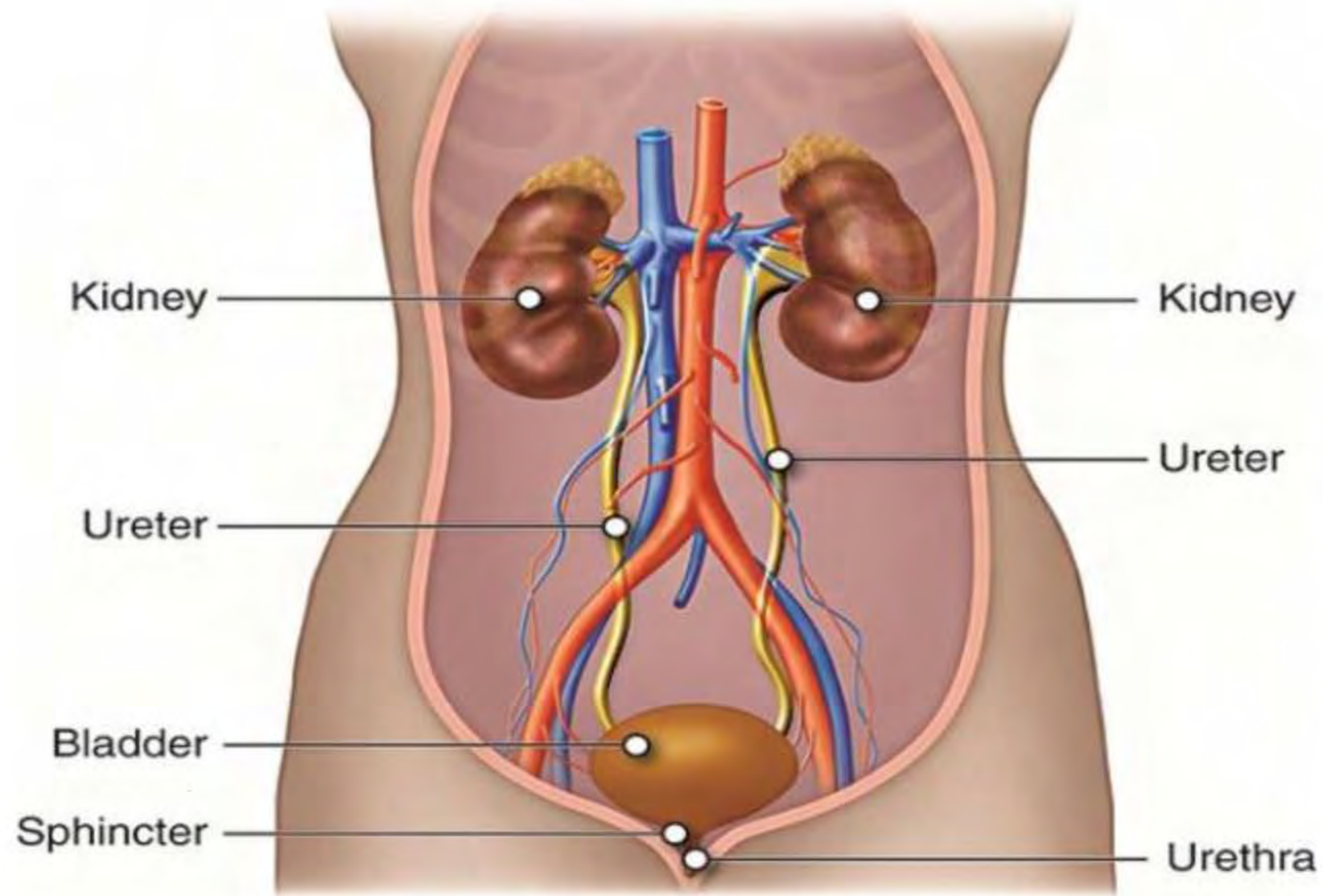
Avg weight - 120-170 gm

* Urea is formed in Liver.

* Liver - अमोनिया को Urea में convert करता है।

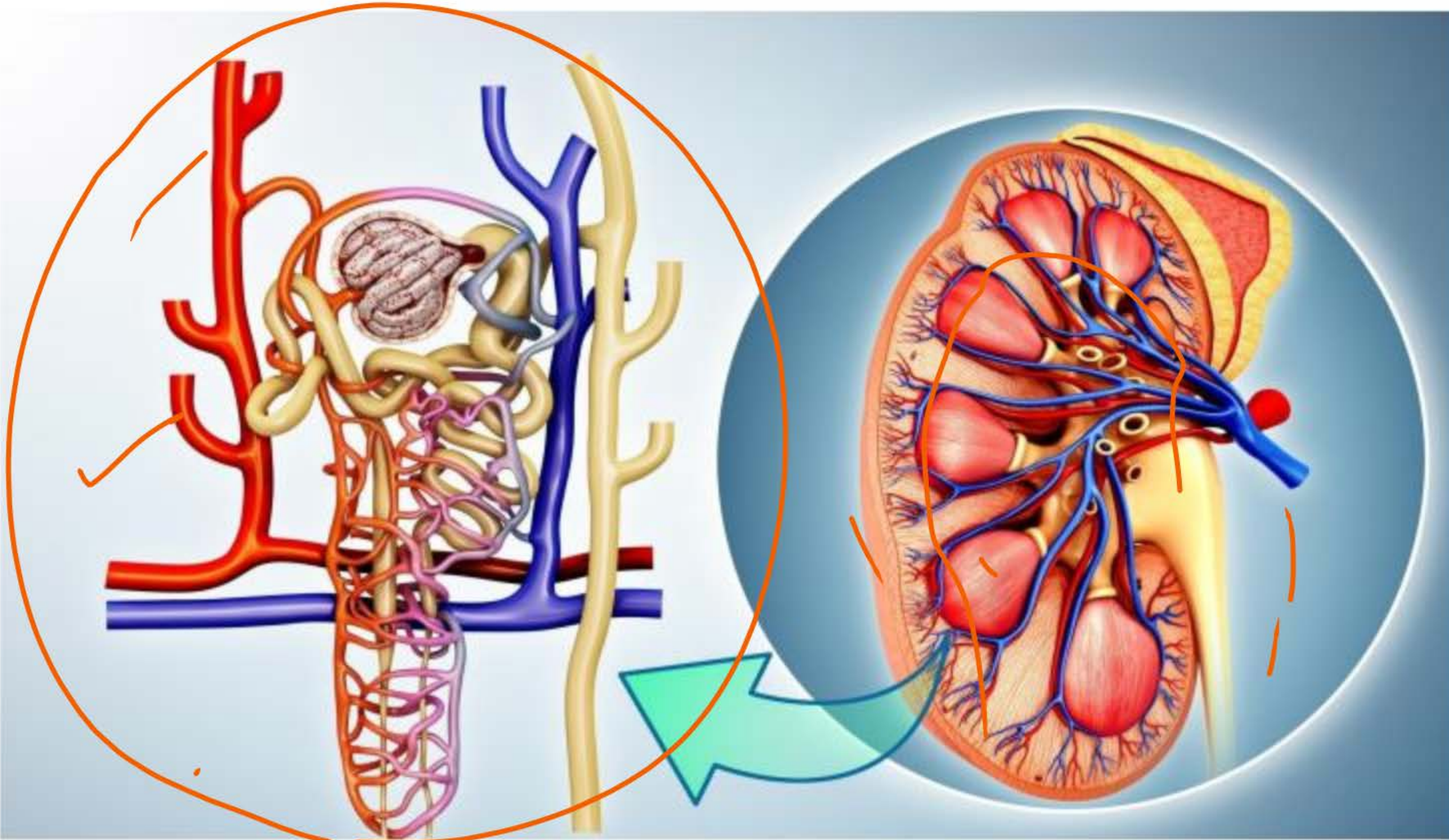
* Structural and functional unit of kidney →

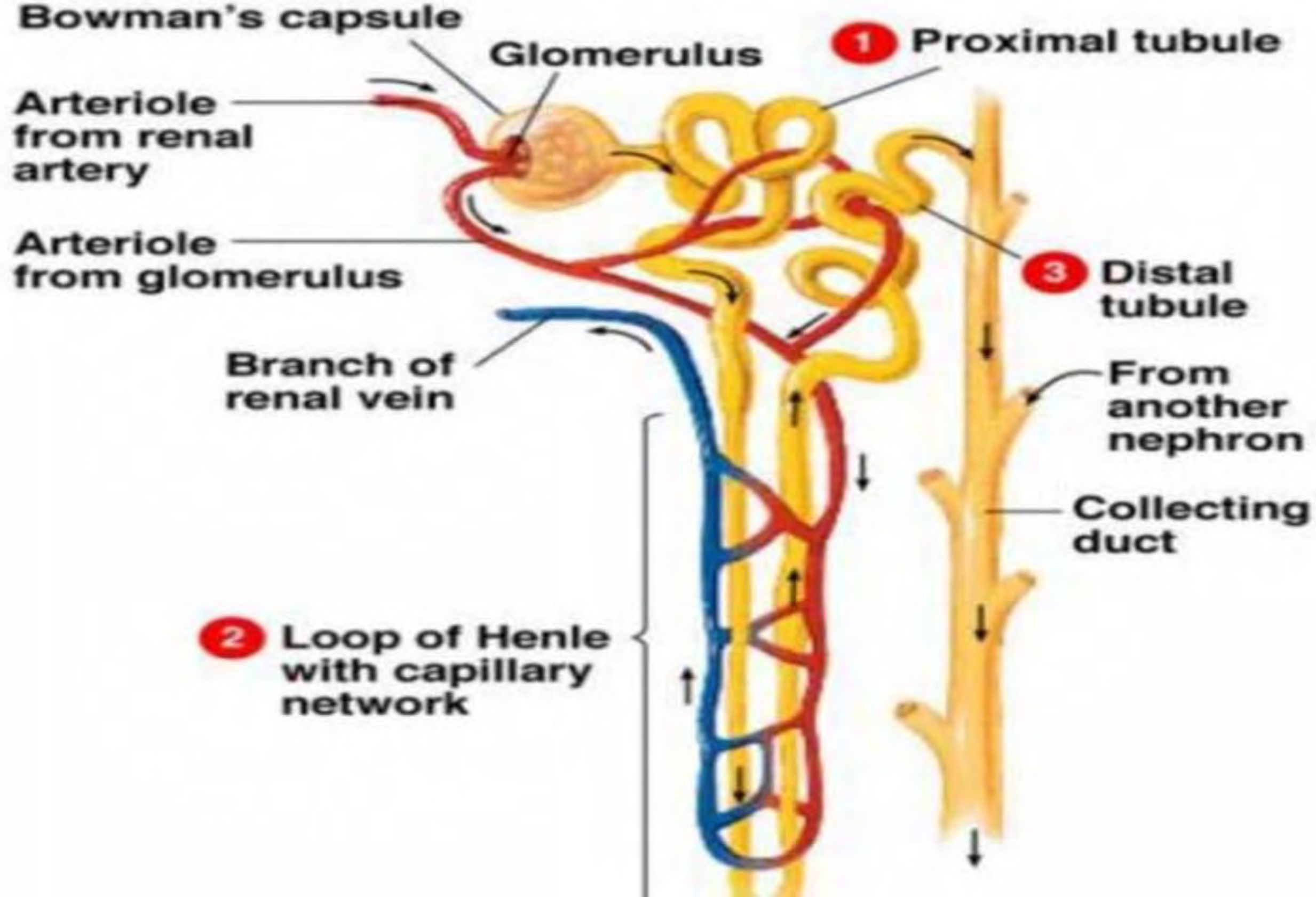
Nephron

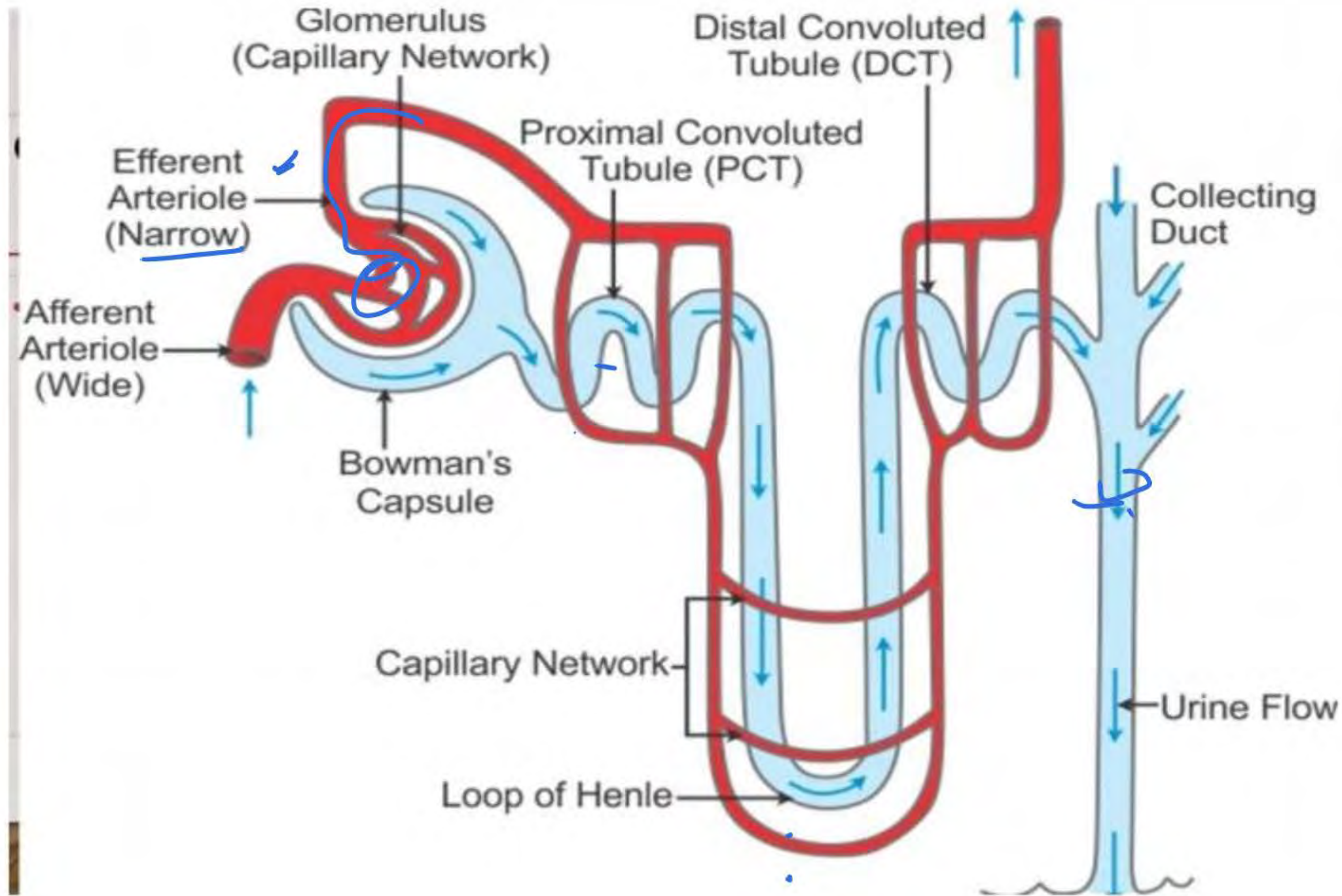


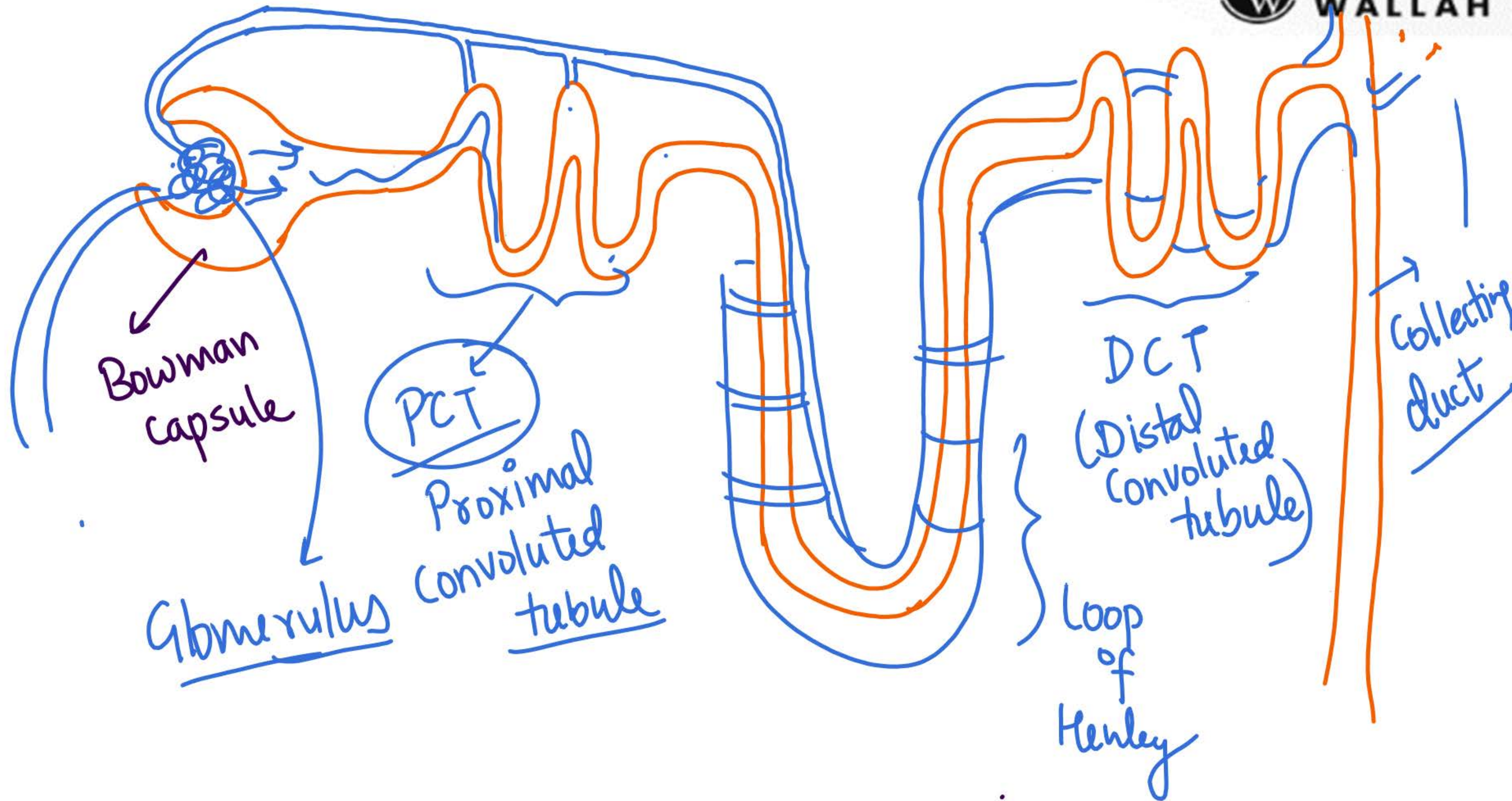
Nephron

- ❖ **Filteration unit – glomerulus + bowmans capsule**
- ❖ **Mechanism of urin filteration –**
- ❖ **Ultrafilteration**
- ❖ **Reabsorption**
- ❖ **Tubular secretion**
- ❖ **Glomerular filterate rate (GFR)-**
- ❖ **1 min - 125 ml/ filterate**
- ❖ **1 day – 180 lt blood/ day**



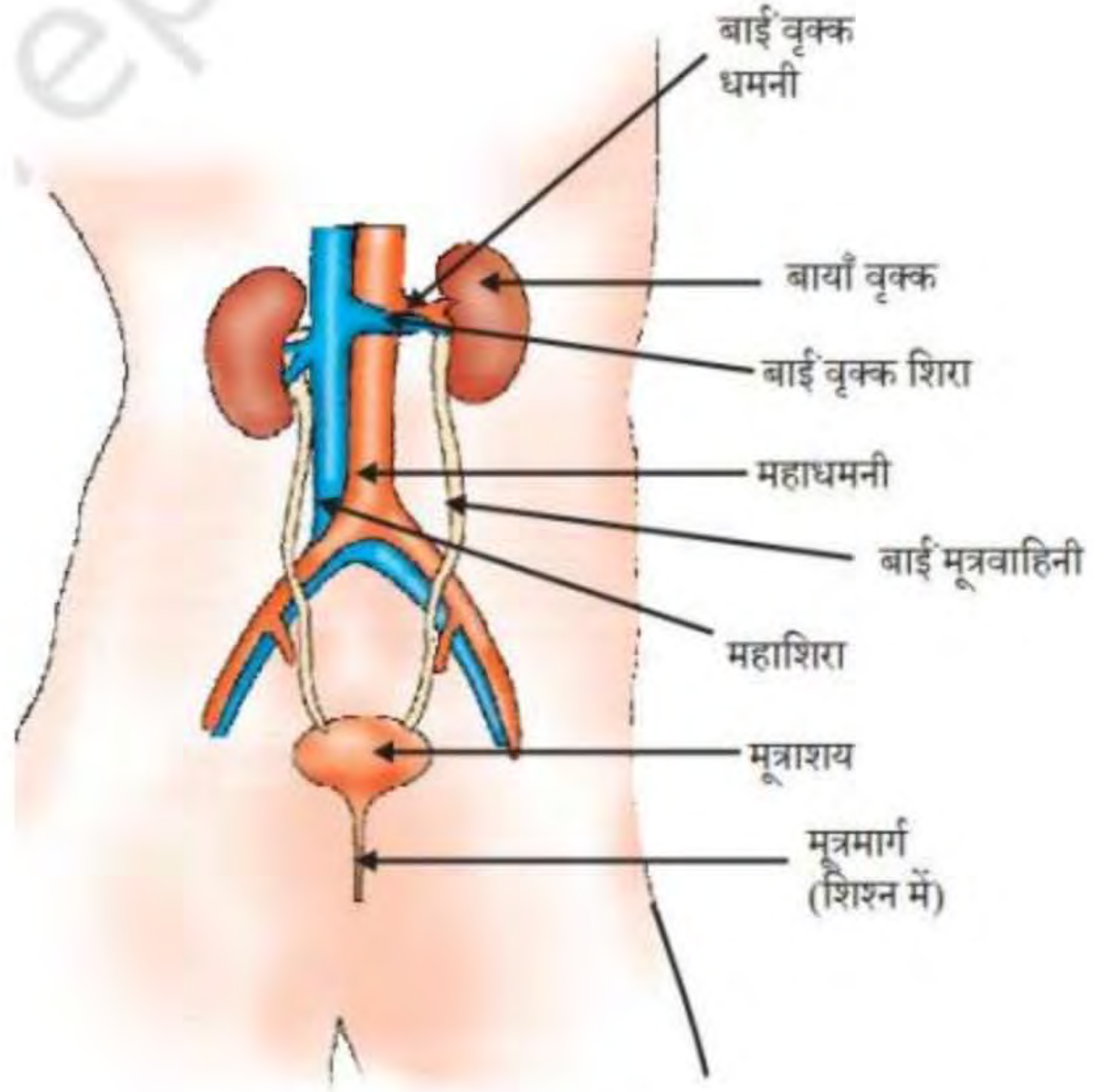




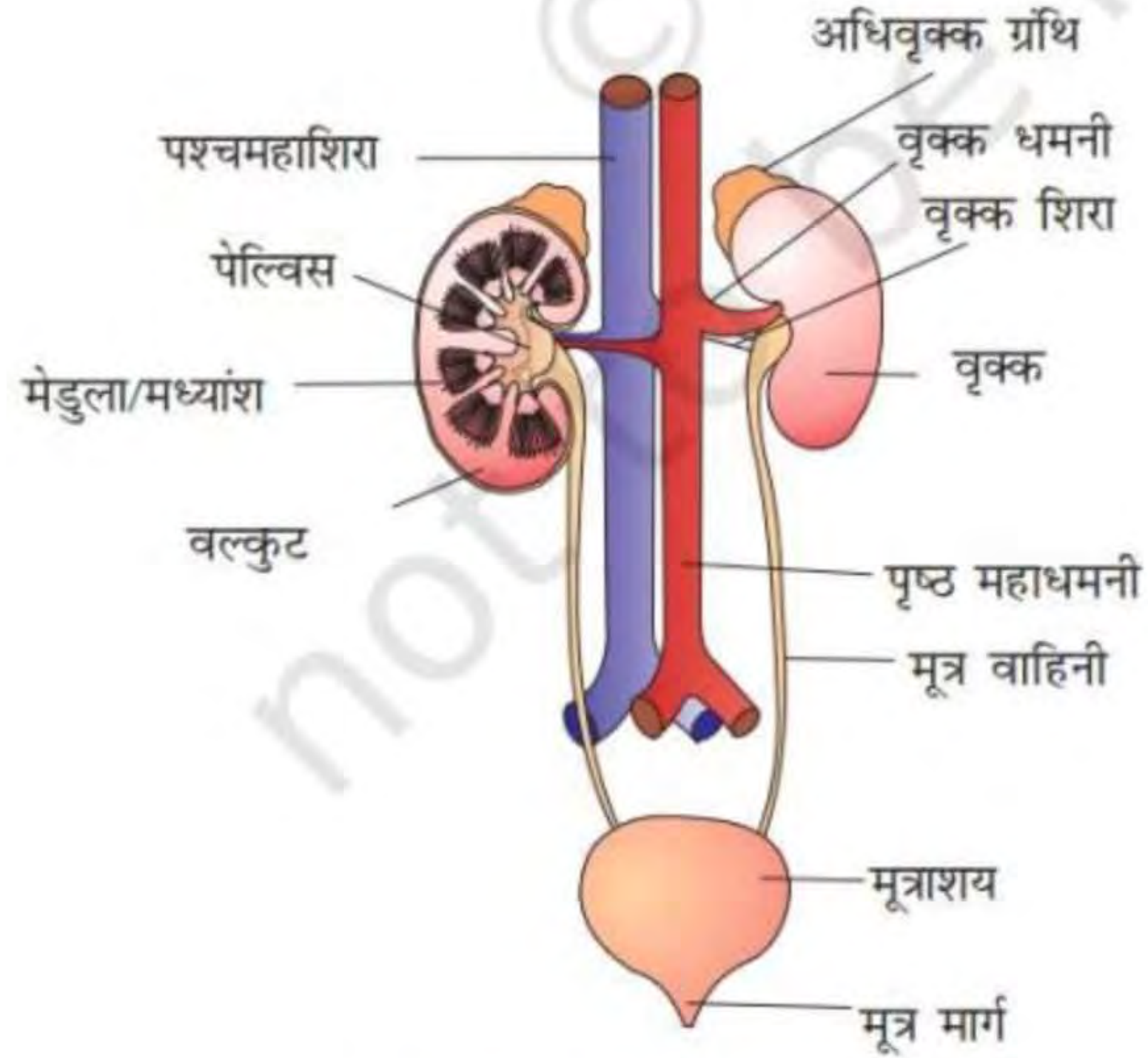


Urin

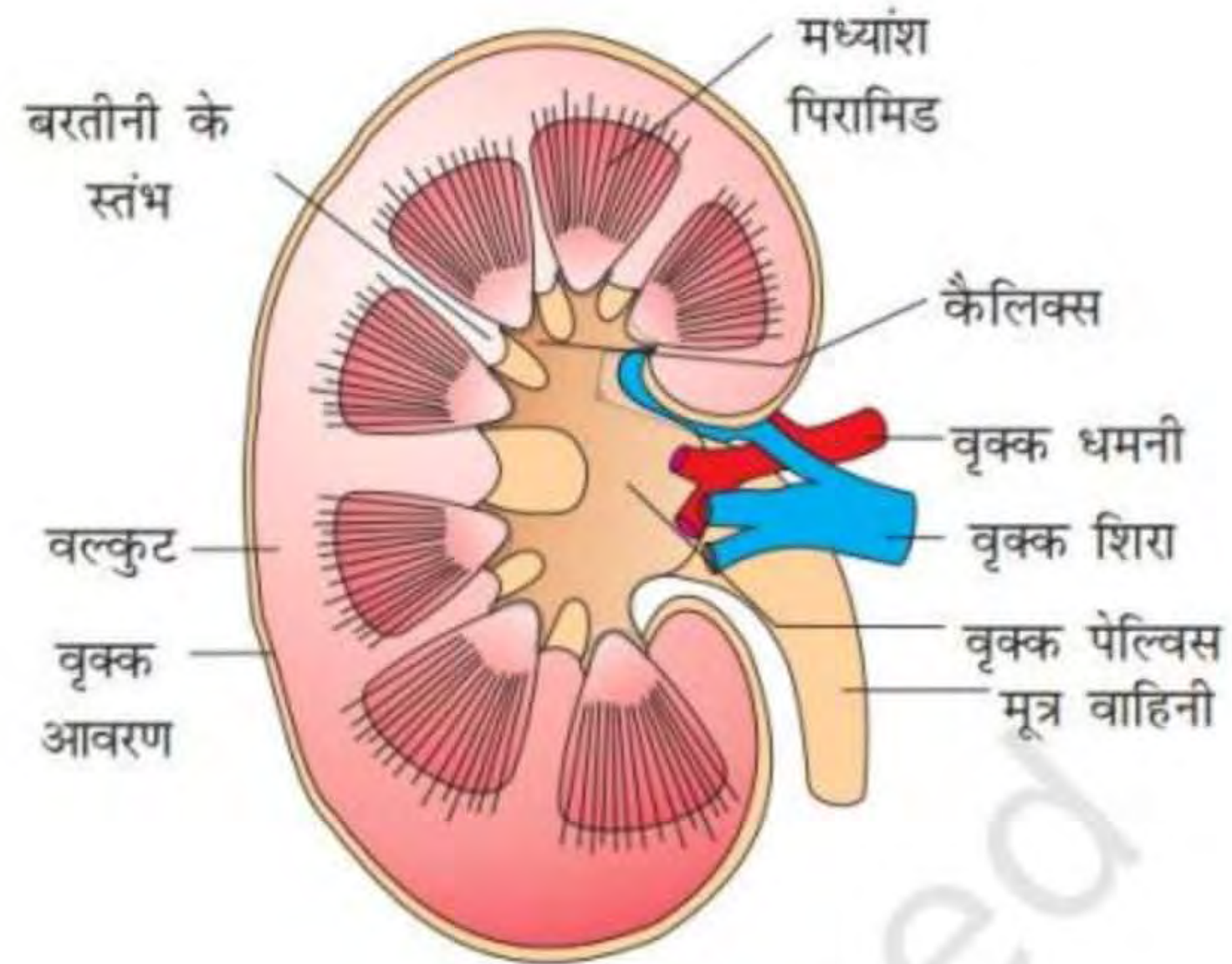
- ❖ जल/water - 95 %
- ❖ Uria - 2 %
- ❖ Ph - 4.8 (अम्लीय)
- ❖ पीला रंग - यूरोक्रोम / Yellow - Eurochrome
- ❖ गंध - अमोनिया / Smell - Ammonia
- ❖ Kidney की बीमारी
- ❖ Stone - calcium oxalate
- ❖ Urania - अमोनिया जब बढ़ जाता है ।
- ❖ Gout गठिया - uric acid बढ़ जाता है ।
- ❖ Kidney खराब - transplant
- ❖ मरे हुए व्यक्ति से 48 hr के अंदर ले लेना है ।



चित्र 5.13 मानव उत्सर्जन तंत्र



चित्र 19.1 मानव का उत्सर्जन तंत्र



चित्र 19.2 वृक्क का भाग

Q6. Which of the following converts ammonia (which is poisonous) into urea in humans?

..... मानव में अमोनिया (जो जहरीला है) को यूरिया में बदल देता है?

- (a) Kidney / किडनी
- ✓ (b) Liver / लीवर (यकृत)
- (c) Pancreas / अग्न्याशय
- (d) Large intestine / बड़ी आंत

Q9. Adrenal gland is located in the human body

एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है

- (a) over the kidney / गुर्दे के ऊपर
- (b) above the stomach / आमाशय के ऊपर
- (c) above the liver / यकृत के ऊपर
- (d) over the pancreas / अग्न्याशय के ऊपर

Q10. The structural and functional unit of kidney is:

वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है:

- (a) Neuron / न्यूरॉन
- ✓ (b) Nephron / नेफ्रॉन
- (c) Dendron / डेण्ड्रॉन
- (d) Exxon / एक्सॉन

Q11. Bowman's capsule is a part of which part of the human body?

बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है?

(a) heart / हृदय

☒ (b) kidney / गुर्दा

(c) lungs / फेफड़ा

(d) large intestine / बड़ी आँत

Q12. In which of the following the passage of urine in the human excretory system is shown in the correct sequence?

निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है?

(a) kidney → urinary bladder → ureter → urethra

वृक्क → मूत्राशय → मूत्रवाहिनी → मूत्रमार्ग

(b) kidney → ureter → urinary bladder → urethra

वृक्क → मूत्रवाहिनी → मूत्राशय → मूत्रमार्ग

(c) kidney → urinary bladder → urethra → ureter

वृक्क → मूत्राशय → मूत्रमार्ग → मूत्रवाहिनी

(d) kidney → urethra → urinary bladder → ureter

वृक्क → मूत्रमार्ग → मूत्राशय → मूत्रवाहिनी



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

Excretory system

THANK YOU